

PRAKTIKUM PERULANGAN DAN FUNGSI DALAM JAVASCRIPT

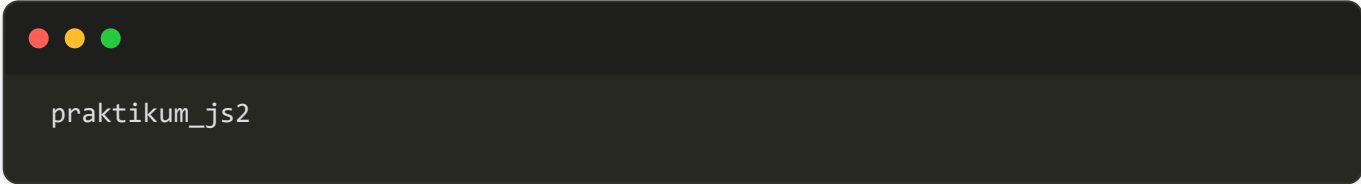
Tujuan Pembelajaran

1. Siswa memahami konsep **perulangan (looping)** dalam JavaScript.
2. Siswa dapat membuat dan menjalankan **fungsi (function)** sederhana.
3. Siswa dapat menulis kode program terstruktur dan rapi.

Langkah-Langkah Praktikum

Langkah 1: Siapkan Folder

Gunakan folder sebelumnya `praktikum_js`, atau buat folder baru bernama:



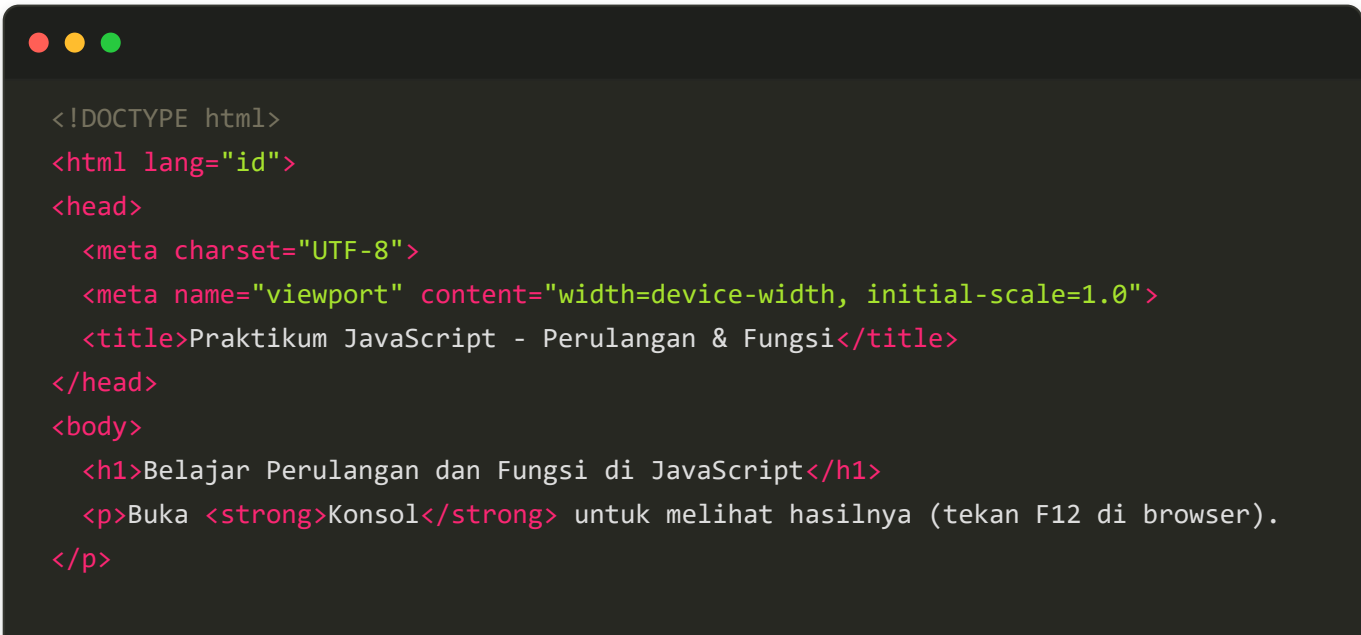
```
praktikum_js2
```

Di dalamnya buat dua file:

- `index.html`
- `script.js`

Langkah 2: Buat File HTML

Ketik dan simpan dengan nama `index.html` :



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum JavaScript - Perulangan & Fungsi</title>
</head>
<body>
  <h1>Belajar Perulangan dan Fungsi di JavaScript</h1>
  <p>Buka <strong>Konsol</strong> untuk melihat hasilnya (tekan F12 di browser).
</p>
```

```
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Langkah 3: Buat File JavaScript

Buka `script.js` dan ketik kode berikut:

```
// ==== PERULANGAN (LOOPING) ====

// Perulangan FOR
console.log("=== Perulangan FOR ===");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Perulangan ke-", i);
}

// Perulangan WHILE
console.log("=== Perulangan WHILE ===");
let angka = 1;
while (angka <= 5) {
  console.log("Angka saat ini:", angka);
  angka++;
}

// ==== FUNGSI (FUNCTION) ====

// Fungsi tanpa parameter
function sapaSantri() {
  console.log("Assalamu'alaikum, santri MTI Canduang!");
}

// Memanggil fungsi
sapaSantri();

// Fungsi dengan parameter
function hitungLuasPersegi(sisi) {
  let luas = sisi * sisi;
  console.log("Luas persegi dengan sisi", sisi, "adalah", luas);
}

// Memanggil fungsi dengan berbagai nilai
```

```
hitungLuasPersegi(4);  
hitungLuasPersegi(8);
```

Langkah 4: Jalankan Program

1. Buka file `index.html` di browser.
2. Tekan **F12** → **Console**, lihat hasil perulangan dan hasil fungsi.

Penjelasan Singkat

Perulangan (Loop)

Digunakan untuk mengulang kode beberapa kali.

- **for loop** → digunakan jika jumlah pengulangan sudah diketahui.

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
    console.log(i);  
}
```

- **while loop** → digunakan jika pengulangan tergantung kondisi tertentu.

```
while (i <= 5) { ... }
```

Fungsi (Function)

Fungsi adalah **blok kode yang bisa dipanggil berulang kali**.

Contoh:

```
function sapa() {  
    console.log("Halo Dunia!");  
}  
sapa();
```

Fungsi dengan **parameter** menerima nilai dari luar:

```
function kali(a, b) {  
  console.log(a * b);  
}  
kali(3, 5);
```

Tugas Latihan

1. Buat fungsi bernama `cekKelulusan(nilai)`
 - Jika nilai ≥ 75 → tampilkan `"Lulus"`
 - Jika nilai < 75 → tampilkan `"Tidak Lulus"`
2. Panggil fungsi tersebut dengan beberapa nilai berbeda, misalnya `cekKelulusan(80)` dan `cekKelulusan(60)`
3. Jalankan dan amati hasil di konsol.

Kesimpulan

Setelah praktikum ini, siswa diharapkan:

- Mampu menulis perulangan `for` dan `while`.
- Memahami konsep fungsi dan cara memanggilnya.
- Dapat membuat fungsi sederhana dengan parameter.